EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Rolle avec un facteur exponentiel

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ dérivable avec $f(a) = f(b) = 0$.

1. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \lambda f(c)$.
2. Plus généralement, soit φ continue sur $[a, b]$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \varphi(c) f(c)$.
3. Application : si $0 < a < b$, montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que la tangente au graphe de f en c passe par l'origine.